Proyecto final

Actividad sísmica: si tiembla en Nicoya, ¿qué zonas sienten el sismo?

10 % • escrito ≤ 10 pág. APA 7 • 10 diapositivas • **Python obligatorio** • plataforma UISIL + GitHub del curso

Este grupo

Grupo	5 (Jueves)
Expo	jueves 3 de diciembre de 2026, 7:30 p.m.
Proyecto	Actividad sísmica: si tiembla en Nicoya, ¿qué zonas sienten el sismo?
Excel	`P05_Actividad_sismica.xlsx`
Integrantes	Salas Vargas Deibys Enrique Murillo Valverde Harel Ronied Sandí Fallas Sharon Valentina
Plataforma	UISIL (vía oficial: escrito y diapositivas)
GitHub	`PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_UISIL`

Se desarrolla en Python

El modelo, la lectura del Excel y los gráficos se programan en **Python 3.10+**. El entregable es una **aplicación** que lee el Excel y emite una decisión (no un cuaderno de ejercicios). El día de la exposición el grupo ejecuta `python main.py` en vivo. Si el programa no se ejecuta, esa parte vale cero. No se aceptan capturas en lugar de la ejecución.

Entrega

Vía oficial: plataforma UISIL (PDF del escrito y PDF de las diapositivas).
Además el código se publica en el repositorio del curso:
`github.com/UNIVERSIDAD-COSTA-RICA/PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_UISIL`

- Hacer *fork*, colocar todo en `Jueves/Grupo_0X_Apellido/` o `Viernes/Grupo_0X_Apellido/` (`main.py`, Excel, `README.md`, `requirements.txt`, pruebas) y enviar un *pull request*.
- Escrito ≤ 10 páginas, APA 7, al menos 5 fuentes. Presentación ≤ 10 diapositivas; **todas** las personas hablan.
- El Excel del grupo (1000 a 1700 filas) se lee con `pandas`; no se copian valores a mano.
- Nota 10 %: escrito 4 + código 3 + exposición 3.

PROYECTO 5 | Jueves | RELACIONES

Actividad sísmica: si tiembla en Nicoya, ¿qué zonas sienten el sismo?

5

Salas Vargas Deibys Enrique • Murillo Valverde Harel Ronied • Sandí Fallas Sharon Valentina

Relaciones Clausura Warshall

Cliente. La CNE mira la red de fallas: si el epicentro es Nicoya, el movimiento se propaga por zonas vecinas. Hay que calcular con la matriz qué cantones sienten el sismo.

Problema. R es se-propaga-a (zona A transmite a zona B). La clausura R^+ (Warshall) dice qué zonas terminan sintiendo un sismo que empieza en x. El alcance de x es a cuántas zonas llega.

Datos. Hojas `Propagaciones` (de, para, activo) y `Zonas`. Un 1 si hay al menos un `activo=si`. Archivo: `P05_Actividad_sismica.xlsx`. Carpeta en GitHub: `Jueves/Grupo_05_Apellido`.

Decisión. *¿Qué zona conviene reforzar para cortar al menos el 80 % del alcance de un sismo que parte de Nicoya?*

Éxito. Matrices de R y R^+, alcance de cada zona, la semilla recomendada y el mapa de propagación.

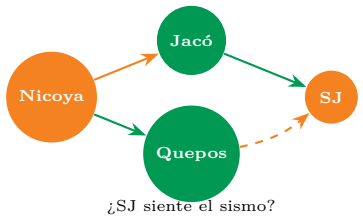


Ilustración del modelo.

Trabajo requerido.

1. Matriz de R y Warshall en Python.
2. Alcance de cada zona.
3. PNG del grafo: Nicoya y todas las zonas que R^+ alcanza.

Marco teórico. Relaciones, clausura transitiva, Warshall. Kolman; Johnsonbaugh (tema 4.4 / 4.6).

Gráfico obligatorio: lo genera el código

El `main.py` debe generar `sismo_alcance.png`: nodos = zonas, flechas de R, y en naranja las zonas que R^+ alcanza si el epicentro es Nicoya. En la exposición el `main.py` debe crear el PNG (matplotlib o networkx). Sin el gráfico en la ejecución, esa parte vale cero.

Se desarrolla en Python

Warshall propio y guardar `sismo_alcance.png`. Validación: si $A\,R\,B$ y $B\,R\,C$, entonces $A\,R^+\,C$. El `main.py` lee este Excel y se ejecuta en la exposición; imprime una decisión que el cliente entendería.